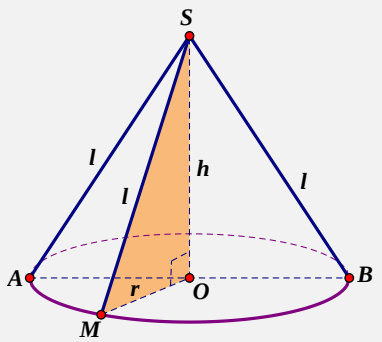
MẶT NÓN



☞**Hình thành:** Quay Δ vuông SOM quanh trục SO, ta được mặt nón như hình bên với:

$$\begin{cases} h = SO \\ r = OM \end{cases}.$$

Các yếu tố mặt nón:

- **Đường cao:** $\boxed{h = SO}$. (SO cũng được gọi là **trục** của hình nón).
- **Bán kính đáy:** $\boxed{r = OA = OB = OM}$.
- **Đường sinh:** $\boxed{l = SA = SB = SM}$.
- **Góc ở đỉnh:** $\boxed{ASB}$.
- **Thiết diện qua trục:** ΔSAB cân tại S.
- **Góc giữa đường sinh và mặt đáy:** $\boxed{SAO = SBO = SMO}$.

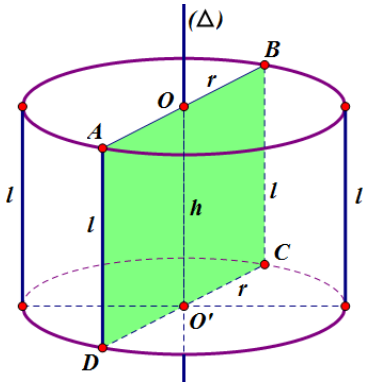
Một số công thức:

- **Chu vi đáy:** $\boxed{p = 2\pi r}$.
- **Diện tích đáy:** $\boxed{S_đ = \pi r^2}$.
- **Thể tích:** $\boxed{V = \frac{1}{3}h.S_đ = \frac{1}{3}h.\pi r^2}$.

(liên tưởng đến thể tích khối chóp).

- **Diện tích xung quanh:** $\boxed{S_{xq} = \pi rl}$.
- **Diện tích toàn phần:** $\boxed{S_{tp} = S_{xq} + S_đ = \pi rl + \pi r^2}$.

MẶT TRỤ



☞**Hình thành:** Quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh đường trung bình OO', ta có mặt trụ như hình bên.

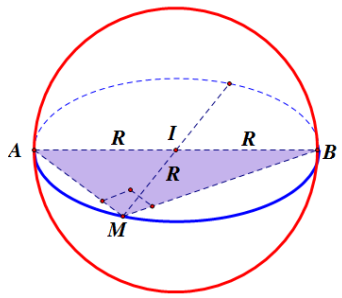
Các yếu tố mặt trụ:

- **Đường cao:** $\boxed{h = OO'}$.
- **Đường sinh:** $\boxed{l = AD = BC}$. Ta có: $\boxed{l = h}$.
- **Bán kính đáy:** $\boxed{r = OA = OB = O'C = O'D}$.
- **Trục** (Δ) là đường thẳng đi qua hai điểm O, O'.
- **Thiết diện qua trục**: Là hình chữ nhật $ABCD$.

Một số công thức:

- **Chu vi đáy:** $\boxed{p = 2\pi r}$.
- **Diện tích đáy:** $\boxed{S_đ = \pi r^2}$.
- **Thể tích khối trụ:** $\boxed{V = h.S_đ = h.\pi r^2}$.
- **Diện tích xung quanh:** $\boxed{S_{xq} = 2\pi r.h}$.
- **Diện tích toàn phần:** $\boxed{S_{tp} = S_{xq} + 2S_đ = 2\pi r.h + 2\pi r^2}$.

MẶT CẦU

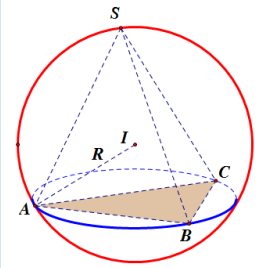


☞**Hình thành:** Quay đường tròn tâm I, bán kính $R = \frac{AB}{2}$ quanh trục AB, ta có mặt cầu như hình vẽ.

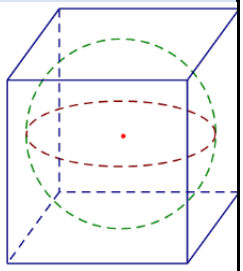
Một số công thức:

- **Tâm I, bán kính** $R = IA = IB = IM$.
- **Đường kính** $AB = 2R$.
- **Thiết diện qua tâm** mặt cầu: Là đường tròn tâm I, bán kính R.
- **Diện tích** mặt cầu: $\boxed{S = 4\pi R^2}$.
- **Thể tích** khối cầu: $\boxed{V = \frac{4\pi R^3}{3}}$.

Mặt cầu ngoại tiếp đa diện
Mặt cầu nội tiếp đa diện



Mặt cầu ngoại tiếp đa diện là mặt cầu đi qua tất cả đỉnh của đa diện đó.



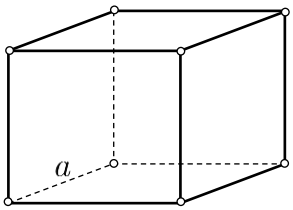
Mặt cầu nội tiếp đa diện là mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của đa diện đó.

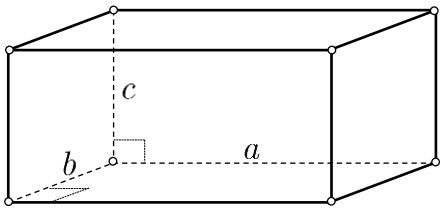
THỂ TÍCH KHỐI CHÓP – KHỐI LĂNG TRỤ

1. <u>Thể tích khối chóp</u> $V = \frac{1}{3} S_{đ}.Chiều\ cao$

2. <u>Thể tích khối lăng trụ</u> $V = S_{đ}.Chiều\ cao$

- Thể tích khối lập phương $\boxed{V = a^3}$
- Thể tích khối hộp chữ nhật $\boxed{V = abc}$

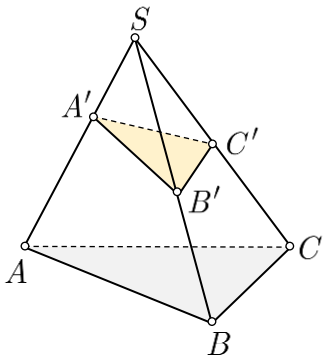




3. <u>Tỉ số thể tích</u>

- Cho khối chóp $S.ABC$, trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A', B', C' khác S. Khi đó ta luôn có tỉ số thể tích:

$$\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}} = \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC}.$$

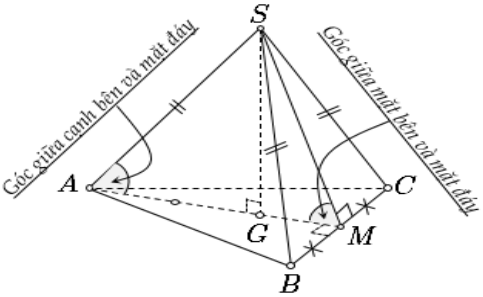


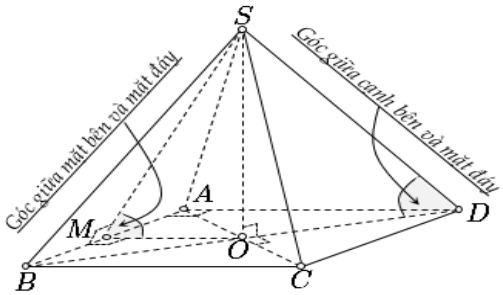
- Ngoài những cách tính thể tích trên, ta còn phương pháp chia nhỏ khối đa diện thành những đa diện nhỏ mà dễ dàng tính toán. Sau đó cộng lại.
- Ta thường dùng tỉ số thể tích khi điểm chia đoạn theo tỉ lệ.

4. <u>Tính chất của hình chóp đều</u>

- ***Đáy là đa giác đều*** (hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều, hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông).

- ***Chân đường cao trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy***
- ***Các mặt bên là những tam giác cân và bằng nhau.***
- ***Góc giữa các cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau.***
- ***Góc giữa các mặt bên*** và ***mặt đáy đều bằng nhau.***



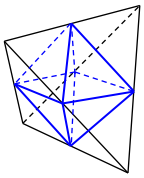


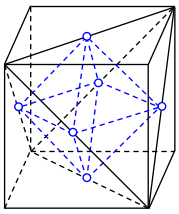
5. <u>Tứ diện đều và bát diện đều</u>:

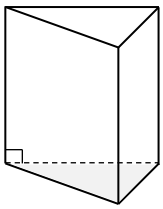
- **Tứ diện đều** là hình chóp có tất cả các mặt là những tam giác đều bằng nhau.

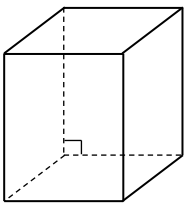
- **Bát diện đều** là hình gồm hai hình chóp tứ giác đều ghép trùng khít hai đáy với nhau. Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của bốn tam giác đều. Tám mặt là các tam giác đều và bằng nhau.

Nếu nối trung điểm của hình tứ diện đều hoặc tâm các mặt của hình lập phương ta sẽ thu được một hình bát diện đều.





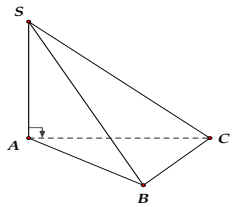
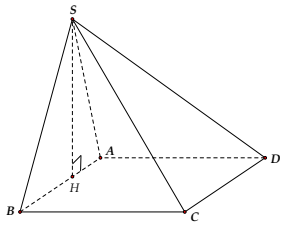
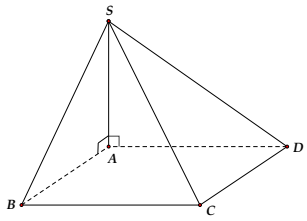
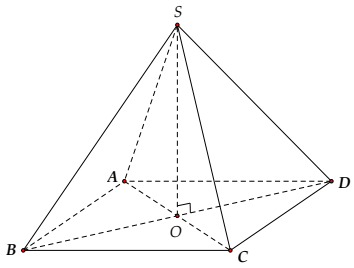




Hình lăng trụ đứng và hình lăng trụ đều:

- **Hình lăng trụ đứng** là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy. Do đó các mặt bên của hình lăng trụ đứng là các hình chữ nhật và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.
- **Hình lăng trụ đều** là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

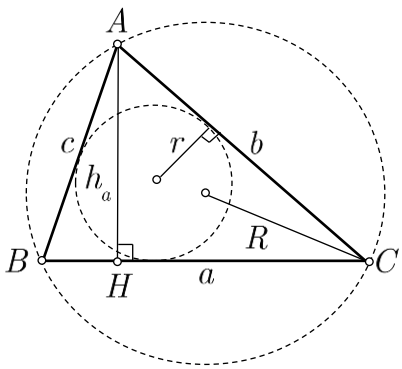
XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO THƯỜNG GẶP

a) Hình chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy: Chiều cao của hình chóp là độ dài cạnh bên vuông góc với đáy.	**Ví dụ**: Hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tức $SA \perp (ABC)$ thì chiều cao của hình chóp là SA. 
b) Hình chóp có 1 mặt bên vuông góc với mặt đáy: Chiều cao của hình chóp là chiều cao của tam giác chứa trong mặt bên vuông góc với đáy.	**Ví dụ**: Hình chóp $S.ABCD$ có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ thì chiều cao của hình chóp là SH là chiều cao của ΔSAB. 
c) **Hình chóp có 2 mặt bên vuông góc với mặt đáy**: Chiều cao của hình chóp là giao tuyến của hai mặt bên cùng vuông góc với mặt phẳng đáy.	**Ví dụ**: Hình chóp $S.ABCD$ có hai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$ thì chiều cao của hình chóp là SA. 
d) **Hình chóp đều:** Chiều cao của hình chóp là đoạn thẳng nối đỉnh và tâm của đáy. Đối với hình chóp đều đáy là tam giác thì tâm là trọng tâm G của tam giác đều.	**Ví dụ**: Hình chóp đều $S.ABCD$ có tâm đa giác đáy là giao điểm của hai đường chéo hình vuông $ABCD$ thì có đường cao là SO. 

DIỆN TÍCH CỦA MỘT SỐ HÌNH THƯỜNG GẶP

Diện tích tam giác thường: Cho tam giác ABC và đặt $AB = c,\ BC = a,\ CA = b$ và $p = \dfrac{a+b+c}{2}$: nửa chu vi. Gọi $R,\ r$ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác ABC. Khi đó:

- $$S_{\Delta ABC} = \left| \begin{array}{l} = \dfrac{1}{2}a.h_a = \dfrac{1}{2}b.h_b = \dfrac{1}{2}c.h_c \\ = \dfrac{1}{2}ab\sin C = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2}ac\sin B \\ = \dfrac{abc}{4R} = p.r \\ = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},\ \text{(Héron)} \end{array} \right.$$



· $S_{\text{tam giác vuông}} = \dfrac{1}{2}\cdot$ (tích hai cạnh góc vuông).

$S_{\text{tam giác vuông cân}} = \dfrac{(\text{cạnh huyền})^2}{4}$.

· $S_{\text{tam giác đều}} = \dfrac{(\text{cạnh})^2.\sqrt{3}}{4} \Rightarrow$ Chiều cao tam giác đều $= \dfrac{\text{cạnh}.\sqrt{3}}{2}$.

□ $S_{\text{hình chữ nhật}} =$ dài $\times$ rộng và $S_{\text{hình vuông}} = (\text{cạnh})^2$.

□ $S_{\text{hình thang}} = \dfrac{(\text{đáy lớn}+\text{đáy bé})\cdot(\text{chiều cao})}{2}$.

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

1. <u>Hệ thức lượng trong tam giác vuông</u>

Cho ΔABC vuông tại A, có AH là đường cao, AM là trung tuyến. Khi đó:

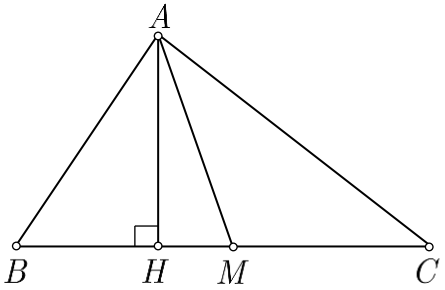
$*$ $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (Pitago), $AH.BC = AB.AC$.

$*$ $AB^2 = BH \cdot BC$ và $AC^2 = CH \cdot CB$.

$*$ $\dfrac{1}{AH^2} = \dfrac{1}{AB^2} + \dfrac{1}{AC^2}$ và $AH^2 = HB \cdot HC$.

$*$ $BC = 2AM$.

$*$ $S_{\Delta ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \dfrac{1}{2} \cdot AH \cdot BC$.

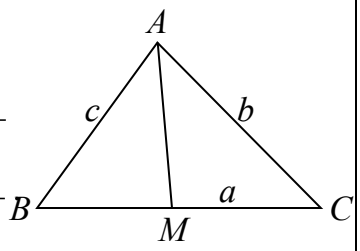
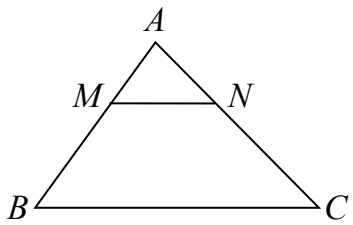


2. <u>Hệ thức lượng trong tam giác thường</u>

Cho ΔABC và đặt $AB = c,\ BC = a,\ CA = b,\ p = \dfrac{a+b+c}{2}$ (nửa chu vi). Gọi $R,\ r$ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác ABC. Khi đó:

$*$ **Định lý hàm sin**: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$.

$*$ **Định lý hàm cos**: $\begin{cases} \bullet\ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos \mathrm{A} \Rightarrow \cos \mathrm{A} = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \\ \bullet\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos \mathrm{B} \Rightarrow \cos \mathrm{B} = \dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac} \\ \bullet\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos \mathrm{C} \Rightarrow \cos \mathrm{C} = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \end{cases}$



$*$ **Công thức trung tuyến**: $\begin{cases} \bullet\ AM^2 = \dfrac{AB^2+AC^2}{2} - \dfrac{BC^2}{4} \\ \bullet\ BN^2 = \dfrac{BA^2+BC^2}{2} - \dfrac{AC^2}{4} \\ \bullet\ CK^2 = \dfrac{CA^2+CB^2}{2} - \dfrac{AB^2}{4} \end{cases}$.